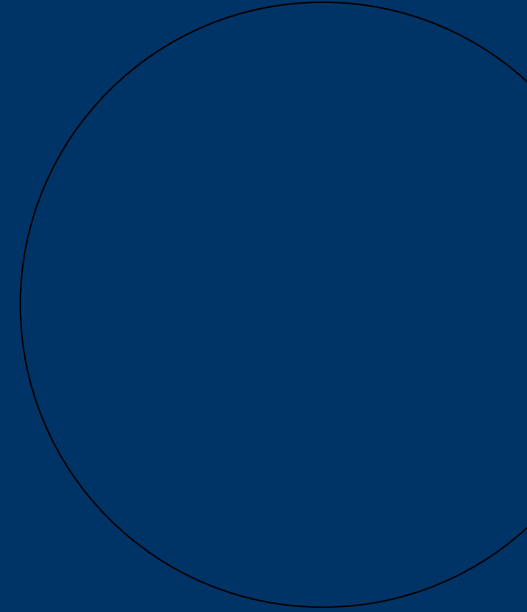


Prueba Tecnica

Data Scientist Senior - Banca Analitica



Diapositiva

1. Presentación

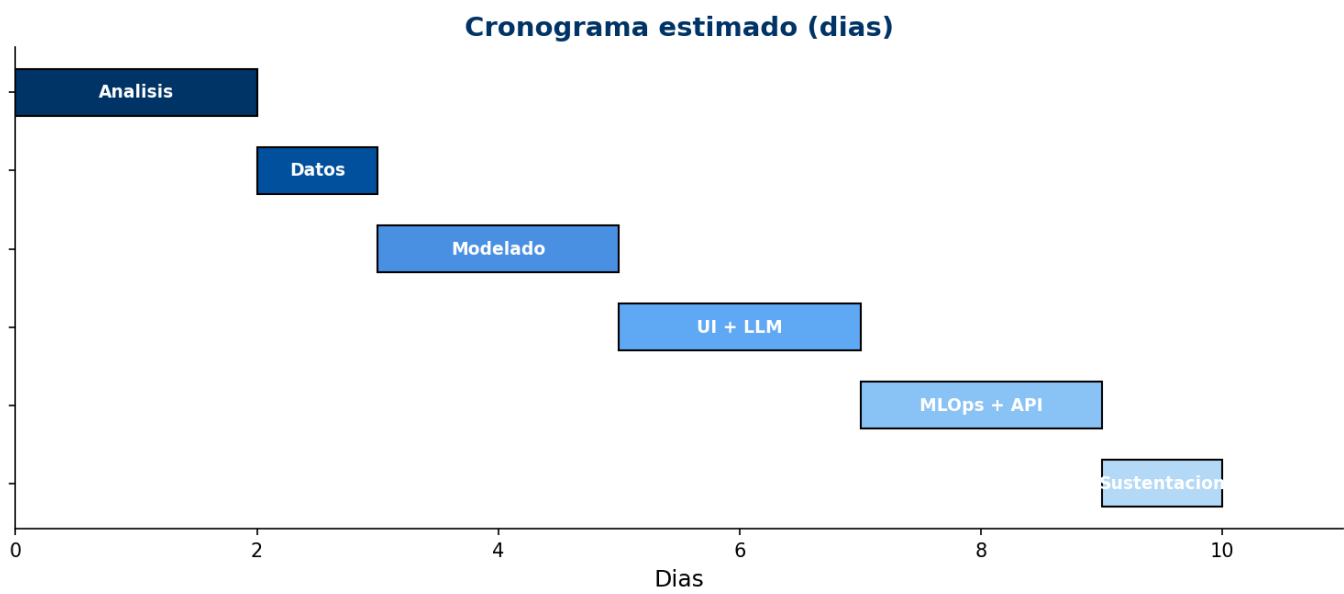
Solución de ciencia de datos productiva para riesgo financiero y fraude con agente IA

- Proyecto: Finance IA Test
- Repositorio: <https://github.com/JulianTorrest/Finance-IA-Test>
- Fecha: Octubre 2026

2. Objetivos del proyecto

1. Construir un modelo de riesgo financiero que evolucione con el cliente.
2. Detectar comportamientos transaccionales atípicos con enfoque de fraude.
3. Habilitar un agente inteligente IA que traduzca análisis en acciones.
4. Aplicar buenas prácticas de ciclo de vida de modelos (MLOps).
5. Exponer resultados vía Streamlit y FastAPI para usuarios y sistemas.

3. Cronograma



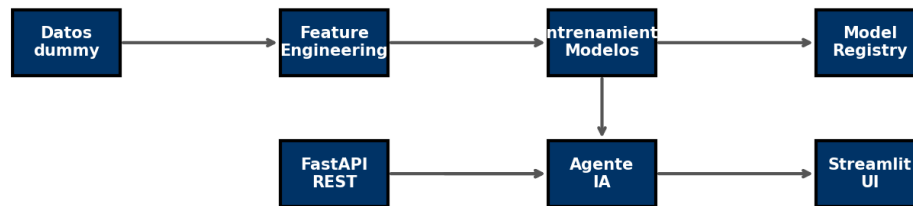
Fase	Duración	Entregable
-----	-----	-----
Análisis y diseño	1-2 días	Arquitectura y supuestos
Datos y features	1 día	Datos dummy y pipeline ETL
Modelado	2-3 días	Modelos entrenados y catálogo
Integración LLM y UI	2 días	Streamlit y agente IA

MLOps y API	2 días	Tests, drift, retraining, FastAPI
Sustentación	1 día	Presentación y documentación

Total estimado: 9-11 días hábiles.

4. Arquitectura

Arquitectura de la solución



Datos dummy → Feature engineering → Entrenamiento → Model Registry

↓ ↓

Streamlit UI FastAPI REST

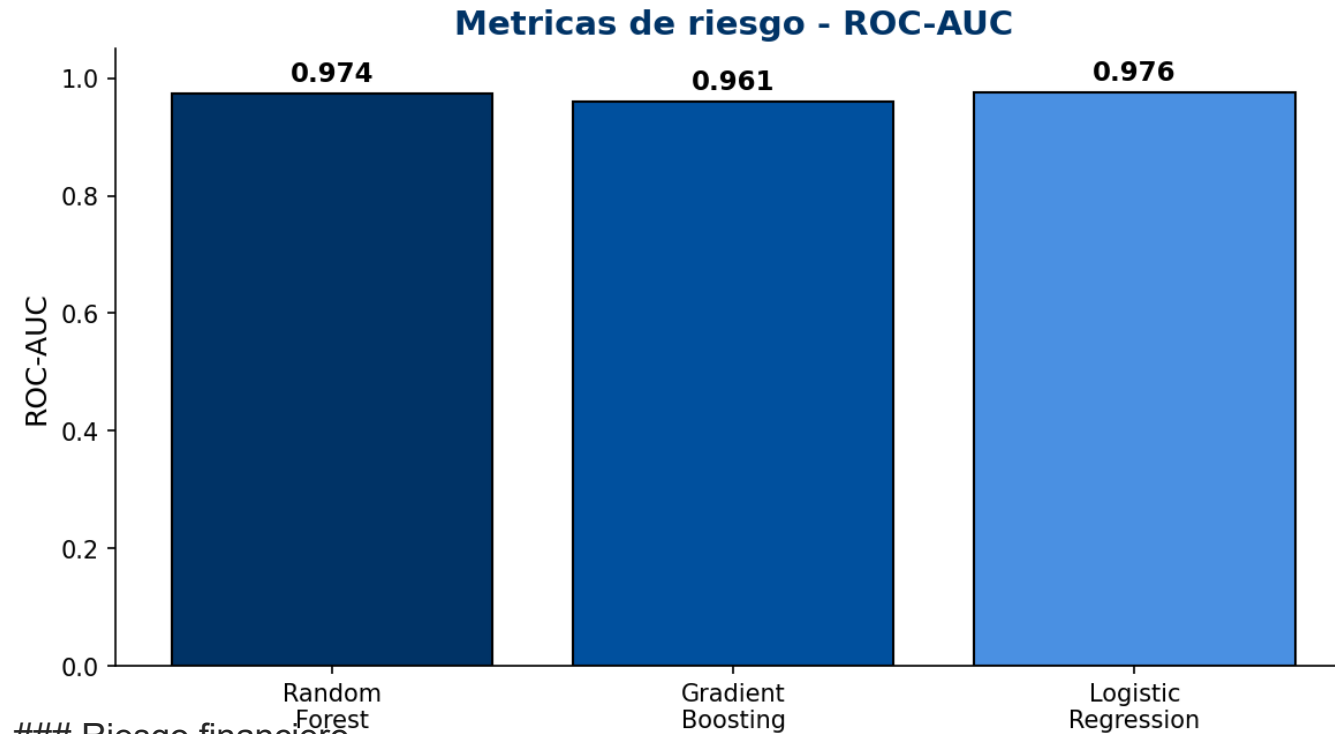
↓

Agente IA (Mistral + Groq)

Capas principales:

- Ingesta y preparación: `src/generate_data.py`
- Entrenamiento: `src/model_catalog.py`, `src/train_models.py`

5. Modelos desarrollados



Riesgo financiero

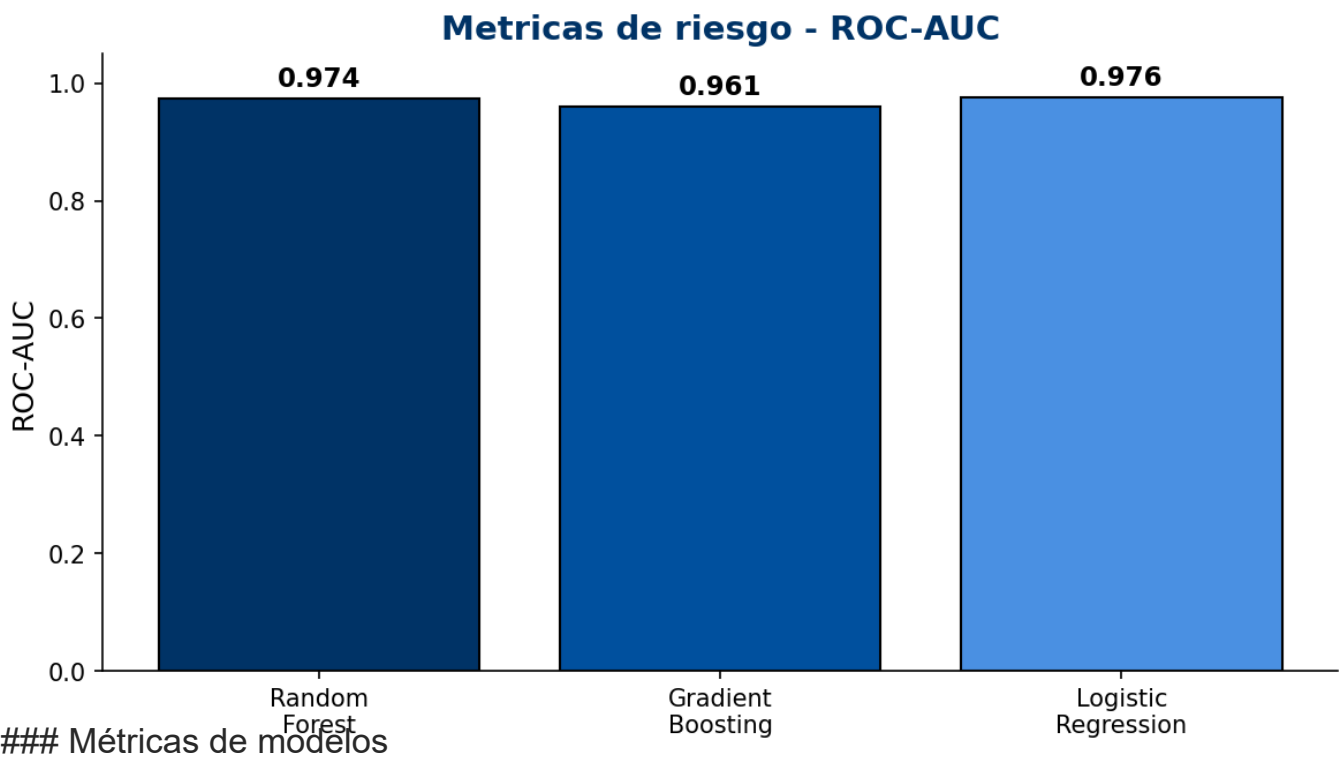
- Random Forest
- Gradient Boosting
- Logistic Regression

Fraude transaccional

- Isolation Forest (no supervisado)
- Random Forest (supervisado)

El usuario puede seleccionar el modelo en la UI y en la API.

6. Resultados



Modelo	Métrica principal	Valor
-----	-----	-----
Riesgo - Random Forest	ROC-AUC	0.974
Riesgo - Logistic Regression	ROC-AUC	0.976
Fraude - Isolation Forest	F1	0.249

Fraude - Random Forest	F1	0.092
------------------------	----	-------

Cobertura

- 5.000 clientes analizados.
- 100.000 transacciones evaluadas.
- 100% de clientes scorificados.

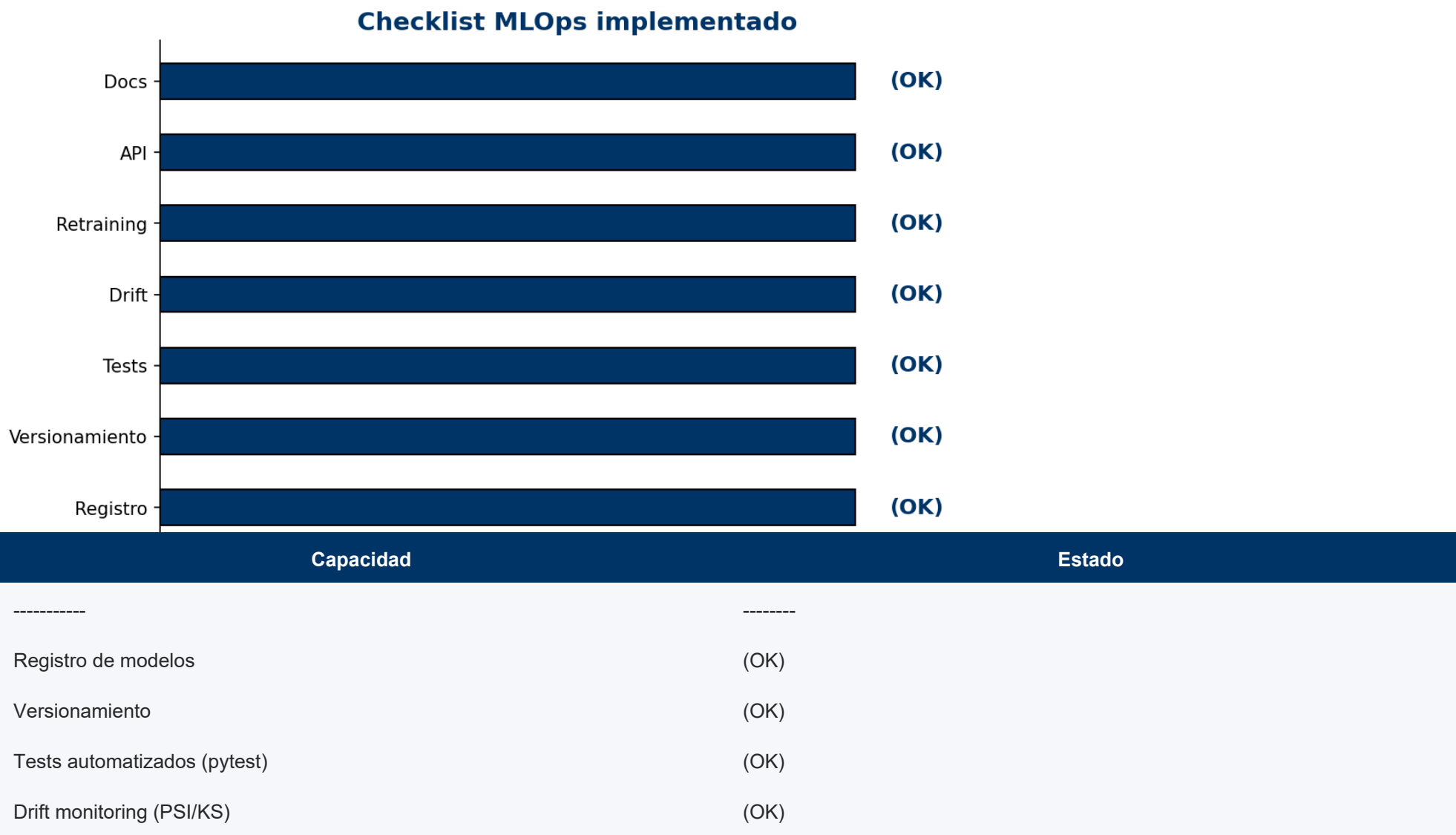
7. Impacto de negocio

- Reducción de pérdidas: detección temprana de clientes de alto riesgo.
- Eficiencia operativa: fraude detectado automáticamente para revisión.
- Toma de decisiones: el agente IA entrega recomendaciones accionables en lenguaje natural.
- Escalabilidad: FastAPI permite integración con canales digitales del banco.
- Gobernanza: registro, versionamiento, drift y retraining incluidos.

8. Agente IA

- Integración con Mistral y Groq con fallback.
- Responde en markdown con secciones: resumen, factores, acción, urgencia, riesgo, justificación.
- Compara predicciones de múltiples modelos de ML.
- Contexto enriquecido: cliente, cuentas, transacciones recientes, scores.

9. MLOps implementado



Retraining automático

(OK)

API REST (FastAPI)

(OK)

Documentación

(OK)

10. Supuestos clave

- Datos sintéticos para la demo; en producción vendrían del data warehouse.
- Target de riesgo construido con reglas de negocio.
- Tasa de fraude simulada ~2%.
- API keys de Mistral/Groq en tier gratuito.

11. Roadmap

Corto plazo

- SHAP para explicabilidad.
- A/B testing y shadow mode.
- Dockerización.

Mediano plazo

- Feature store.
- MLflow / experiment tracking.
- CI/CD con GitHub Actions.

Largo plazo

- Kubernetes / cloud deployment.
- Multitenencia.
- XGBoost y autoencoders.

12. Cierre

La solución entrega:

- (OK) Datos, modelos y UI funcionales.
- (OK) Catálogo de modelos seleccionables.
- (OK) Agente IA con fallback y comparación de modelos.
- (OK) MLOps: registro, drift, retraining y tests.
- (OK) API REST para integración con otros sistemas.
- (OK) Presentación ejecutiva lista para sustentación.

¡Gracias!